

AI WMS QR Asset Management System

이화산업 WMS QR 파레트 자산관리 시스템은 창고 내 파레트와 자산을 QR 코드로 등록·조회·추적하고, 입고·보관·출고 흐름에 맞춰 위치와 상태를 관리하는 현장형 업무 자동화 프로젝트입니다.

구분	내용
문서 목적	포트폴리오 시연, 프로젝트 설명, 운영 흐름 안내, 면접/검토용 증빙 자료
배포 위치	Portfolio > Runbook Library 섹터
서비스 URL	https://ewha-9848qldz6-h970920s-projects.vercel.app
권장 활용	AI LAB 카드의 상세 설명 PDF / 프로젝트 리뷰 문서 / 기술면접 보조 자료

이 문서는 단순 기능 소개가 아니라, 기획 의도 - 기술 구성 - 사용 방법 - 확장 방향까지 한 번에 설명하기 위한 포트폴리오용 Runbook입니다.

1. 프로젝트 개요

- 창고 내 파레트, 자산, 보관 위치를 QR 코드 기반으로 식별하고 상태를 추적하는 WMS 콘셉트 프로젝트입니다.
- 입고, 보관, 출고, 이동, 점검 등 물류 현장 흐름에 맞춰 자산 상태를 관리할 수 있도록 설계했습니다.
- AI-assisted 프로토타이핑으로 운영 화면, QR 식별 구조, 대시보드, 현장 업무 흐름을 빠르게 구현했습니다.
- 향후 축적된 운영 데이터를 기반으로 장기 보관, 이상 상태, 위치 불일치, 회전율 분석까지 확장 가능한 구조를 목표로 했습니다.

2. 주요 기능

기능	설명	포트폴리오 포인트
Pallet Registry	파레트 번호, QR ID, 품목, 수량, 상태, 위치 등록	현장 자산 원장 구성
QR Search	QR 코드 또는 식별값으로 파레트/자산 상세 조회	빠른 현장 조회 흐름
WMS Dashboard	입고, 보관, 출고, 이상 상태 등 운영 지표 요약	물류 운영 가시화
Location Tracking	창고 구역, 랙, 보관 위치를 기준으로 자산 위치 추적	위치 기반 관리 구조
Status Management	정상, 보관중, 이동중, 출고대기, 이상 등 상태 관리	현장 운영 프로세스 반영

3. 기술 스택

영역	사용 기술	설명
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript	WMS 대시보드, QR 조회, 자산 카드, 검색/필터 UI 구현
Data Model	Structured JSON / Table Schema	파레트, 위치, 상태, 입고출고 정보를 구조화
Database Concept	SQL Schema Design	실제 운영 시 파레트/입출고/위치/상태 이력을 테이블로 분리 가능한 구조
Deployment	Vercel	웹 앱 형태로 배포하여 외부에서 즉시 시연 가능
AI 활용	AI-assisted Prototyping	업무 흐름 설계, 화면 구성, 확장 기능 정의, 문서화에 AI 활용

4. 사용 매뉴얼

1. 프로젝트 URL에 접속합니다.
2. 대시보드에서 전체 파레트 수, 보관 중 자산, 출고 대기, 이상 상태 등 주요 지표를 확인합니다.
3. 신규 파레트 또는 자산을 등록할 때 QR ID, 품목, 수량, 위치, 상태 정보를 입력하는 흐름을 확인합니다.
4. 검색 또는 QR 조회 기능을 통해 특정 파레트의 현재 위치와 상태를 확인합니다.
5. 입고/보관/출고 단계별 상태 변화를 반영하여 물류 흐름을 추적합니다.
6. 이상 상태 또는 장기 보관 자산은 별도 필터로 확인하여 현장 점검 대상으로 분류합니다.

5. 데이터 구조 예시

테이블/객체	주요 필드	설명
--------	-------	----

pallets	pallet_id, qr_id, item_name, quantity, status	파레트 및 보관 자산의 기본 정보
locations	location_id, zone, rack, position	창고 내 보관 위치 정보
transactions	transaction_id, pallet_id, type, timestamp	입고, 이동, 출고 등 이력 정보
inspections	inspection_id, pallet_id, result, memo	현장 점검 및 이상 상태 기록
users	user_id, role, department	관리자/작업자 권한 구분

6. 향후 개선 방향

- 실제 SQL DB 연동 및 CRUD 기능 고도화
- QR 코드 이미지 자동 생성 및 모바일 스캔 화면 구현
- 입출고 이력 기반 재고 회전율 분석
- 장기 보관/위치 불일치/이상 상태 자동 탐지
- Vercel 배포 환경에서 운영용 관리자 인증 및 권한 관리 추가

7. Runbook Library 등록 문구

권장 제목: AI WMS QR Asset Management System - Warehouse QR Asset Runbook

권장 설명: 이화산업 WMS QR 파레트 자산관리 시스템의 기획 배경, 기술 스택, 사용 방법, 데이터 구조, 확장 방향을 정리한 현장형 업무 자동화 프로젝트 문서입니다.